สารบัญ

บทที่ 1 1

บทที่ 2 1

บทที่ 3 1

บทที่ 4 1

4.1 1

4.2 1

4.3 1

4.4 1

4.5 ทฤษฎีเทเวนิน 48

4.6 ทฤษฎีนอร์ตัน 55

4.7 การส่งผ่านกำลังสูงสุด 60

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

4.1
4.2
4.3
4.4

รูปที่ 4.1 รูปที่ 4.2 รูปที่ 4.3 รูปที่ 4.4 รูปที่ 4.5 รูปที่ 4.6 รูปที่ 4.7 รูปที่ 4.8 รูปที่ 4.9 รูปที่ 4.10 รูปที่ 4.11 รูปที่ 4.12 รูปที่ 4.13 รูปที่ 4.14 รูปที่ 4.15 รูปที่ 4.16 รูปที่ 4.17 รูปที่ 4.18 รูปที่ 4.19 รูปที่ 4.20 รูปที่ 4.21 รูปที่ 4.22

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

ชื่อบทเรียน : ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

จุดประสงค์การสอน

4.5 เข้าใจและนำทฤษฎีเทเวนินไปใช้

4.5.1 อธิบายทฤษฎีเทเวนินได้อย่างถูกต้อง

4.5.2 คำนวณหาค่าแรงดันเทเวนิน ความต้านทานเทเวนิน กระแสที่ไหลผ่านโหลด และแรงดันที่ตกคร่อมโหลดโดยใช้ทฤษฎีเทเวนินได้อย่างถูกต้อง

4.6 เข้าใจและนำทฤษฎีนอร์ตันไปใช้

4.6.1 อธิบายทฤษฎีนอร์ตันได้อย่างถูกต้อง

4.6.2 คำนวณหาค่ากระแสนอร์ตัน ความต้านทานนอร์ตัน กระแสที่ไหลผ่านโหลด และแรงดันที่ตกคร่อมโหลดโดยใช้ทฤษฎีนอร์ตันได้อย่างถูกต้อง

4.7 เข้าใจและนำหลักการส่งผ่านกำลังงานสูงสุดไปใช้

4.7.1 อธิบายการส่งผ่านกำลังงานสูงสุดได้อย่างถูกต้อง

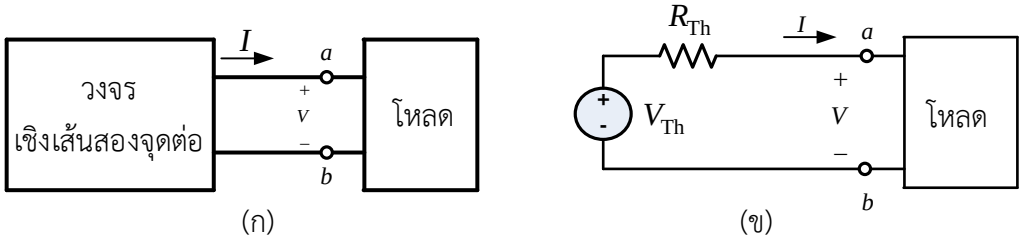
4.7.2 คำนวณหาค่าความต้านทานสมมูลเทวินินของวงจรที่จะทำให้การส่งผ่านกำลังงานไปยังโหลดได้สูงสุดได้อย่างถูกต้อง

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

4.5 ทฤษฎีเทเวนิน

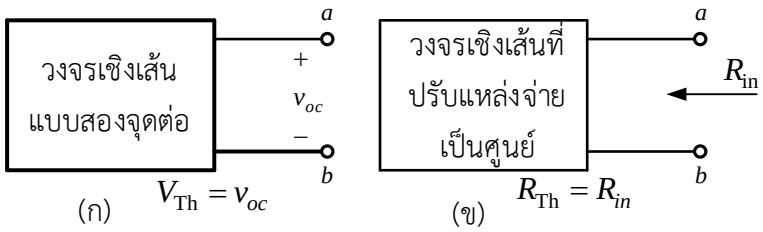
ในบางครั้งในวงจรไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่าโหลดโดยที่อุปกรณ์อื่นๆ ยังคงเช่นเดิม อย่างเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนโหลด ซึ่งในการวิเคราะห์จะต้องคำนวณใหม่หมดทั้งวงจร ในการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถใช้เทคนิคการคำนวณโดยใช้ทฤษฎีของเทเวนินซึ่งแทนด้วยวงจรสมมูล

ทฤษฎีเทเวนินกล่าวว่าวงจรเชิงเส้นแบบสองจุดต่อสามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลแหล่งจ่ายแรงดัน V_{Th} ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทาน R_{Th} เมื่อแรงดัน V_{Th} คือค่าแรงดันที่จุดต่อในขณะที่เปิดวงจร (Open circuit voltage) และ R_{Th} คือค่าอินพุตหรือความต้านทานสมมูลที่จุดต่อ ในขณะที่แหล่งจ่ายอิสระทุกตัวถูกปิด รูปที่ 4.23 (ก) รูปวงจรเชิงเส้นแบบสองจุดต่อ และสามารถเขียนให้อยู่ในรูปวงจรสมมูลเทเวนินได้ดังรูปที่ 4.23 (ข)



รูปที่ 4.23 ทฤษฎีเทเวนิน (ก) วงจรเชิงเส้น (ข) วงจรสมมูล

แรงดัน V_{Th} คือแรงดันที่ตกคร่อมจุดต่อขณะเปิดวงจร ดังรูปที่ 4.24 (ก) ส่วนรูปที่ 4.24 (ข) เป็นวงจรสำหรับหาค่าความต้านทาน R_{Th} โดยทำการปลดโหลดออกและเปิดวงจรที่จุด a-b จากนั้นทำการปิดแหล่งจ่ายไฟแบบอิสระทั้งหมด ค่าความต้านทานทางอินพุต(หรือค่าความต้านทานสมมูล) ของวงจรที่จุดต่อ a-b ในรูปที่ 4.23 (ก) จะต้องเท่ากันกับค่า R_{Th} ในรูปที่ 4.23 (ข)



รูปที่ 4.24 วงจรสำหรับหาค่า V_{Th} และ R_{Th}

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

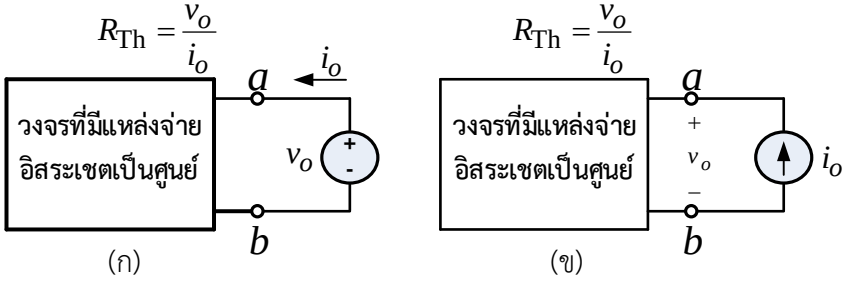
จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวความต้านทานอินพุตกับค่าความต้านทานเทเวนิน R_{Th} ดังสมการที่ (4.5)

$$R_{\text{Th}} = R_{\text{in}} \tag{4.5}$$

ในการหาค่าตัวต้านทานเทเวนิน R_{Th} นั้นจะต้องพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ถ้าในวงจรไม่มีแหล่งจ่ายควบคุม ให้ทำการปิดแหล่งจ่ายอิสระ (แหล่งจ่ายแรงดันให้ลัดวงจร แหล่งจ่ายกระแสให้เปิดวงจร) จากนั้นให้หาค่าความต้านทานเทเวนิน โดยมองเข้าไปที่จุดต่อ a-b ดังรูปที่ 4.24 (ข)

กรณีที่ 2 ถ้าในวงจรมีแหล่งจ่ายควบคุม จะทำการปิดแหล่งจ่ายอิสระทั้งหมด แต่แหล่งจ่ายควบคุมจะไม่สามารถปิดได้เนื่องจากถูกควบคุมโดยตัวแปรจากวงจร ดังนั้นการหาค่า R_{Th} ทำได้ 2 วิธี คือ สมมุติแหล่งจ่ายแรงดัน v_o ต่อที่จุดต่อ a-b และวิเคราะห์วงจรหาค่ากระแส i_o จากนั้นคำนวณหาค่า R_{Th} จากสมการ $R_{\text{Th}} = \dfrac{v_o}{i_o}$ ดังวงจรรูปที่ 4.25 (ก) ส่วนอีกวิธีคือสมมุติแหล่งจ่ายกระแสต่อเข้าที่จุดต่อ a-b ดังรูปที่ 4.25 (ข) และวิเคราะห์วงจรหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมจุดต่อ a-b จากนั้นคำนวณหาค่าความต้านทาน R_{Th} จากสมการ $R_{\text{Th}} = \dfrac{v_o}{i_o}$ เช่นเดียวกัน โดยทั้ง 2 วิธีจะให้ค่าเท่ากัน ในตัวอย่างจะกำหนดค่าให้ $v_o = 1\text{V}$ หรือกระแส $i_o = 1\text{A}$



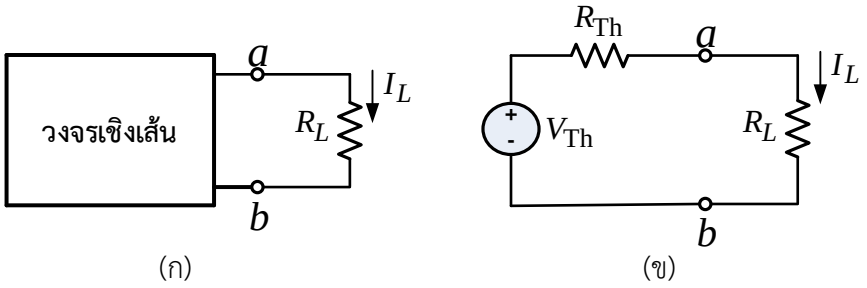
รูปที่ 4.25 การหาค่า R_{Th} เมื่อวงจรมีแหล่งจ่ายควบคุม

ในบางครั้งเมื่อหาค่าความต้านทานได้ค่าเป็นลบ $(v = -iR)$ แสดงว่าวงจรกำลังจ่ายกำลังไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นได้ในวงจรที่มีแหล่งจ่ายควบคุม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในวงจรเชิงเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลดสามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลเทเวนิน ดังรูปที่ 4.26 (ก) ซึ่งสามารถหาค่ากระแสโหลด I_L และแรงดันที่ตกคร่อมโหลด V_L ได้ง่าย ดังรูปที่ 4.26 (ข) จะได้

$$I_L = \frac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L} \tag{4.6a}$$

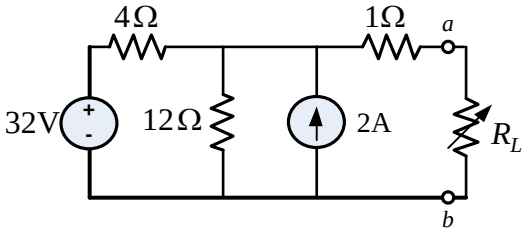
สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$V_L = R_L I_L = \frac{R_L}{R_{\text{Th}} + R_L} V_{\text{Th}} \qquad (4.6b)$$



รูปที่ 4.26 วงจรที่ต่อกับโหลด R_L

ตัวอย่างที่ 4.8 จากรูปที่ 4.27 จงคำนวณหาวงจรสมมูลเทเวนิน ที่จุดต่อ a-b และคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่าน $R_L = 6\Omega, 16\Omega$ และ 36Ω

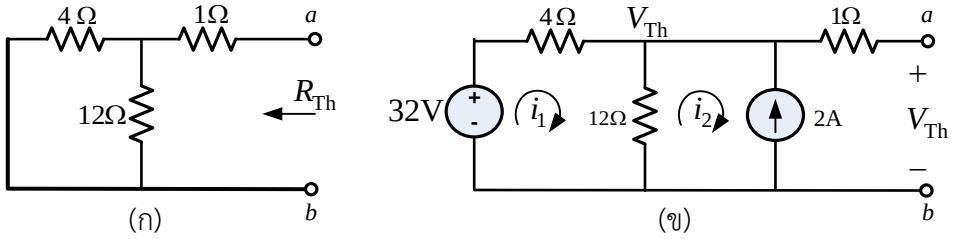


รูปที่ 4.27 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.8

วิธีทำ

คำนวณหาค่าตัวต้านทานเทเวนิน R_{Th} โดยทำการปิดแหล่งจ่ายแรงดัน 32 V โดยทำการลัดวงจร ส่วนแหล่งจ่ายกระแส 2A ทำการเปิดวงจร จะได้รูปวงจรดังรูปที่ 4.28 (ก) จะได้

$$R_{Th} = 4 \,||\, 12 + 1 = \frac{4 \times 12}{16} + 1 = 4\ \Omega$$



รูปที่ 4.28 วงจรสำหรับ (ก) หาค่า R_{Th} (ข) หาค่า V_{Th}

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

หาค่า V_{Th} ดังรูปที่ 4.28 (ข) โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมช ไปที่ลูปทั้ง 2 ลูป จะได้

ที่เมช i_1 $$-32+4i_1+12(i_1-i_2)=0$$

ที่เมช i_2 จะได้กระแส $i_2=-2\text{A}$ แทนค่ากระแส i_2 ลงในสมการ จะได้

$$-32+4i_1+12(i_1-(-2))=0$$
$$-32+4i_1+12(i_1+2)=0$$
$$-32+4i_1+12i_1+24=0$$
$$16i_1=8 \quad \text{หรือ} \quad i_1=\frac{8}{16}=0.5\text{A}$$

แรงดัน V_{Th} ที่จุดต่อ a-b จะมีค่าเท่ากับแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 12Ω แต่กระแสที่ไหลผ่าน ตัวต้านทาน 12Ω คือผลต่างของกระแส i_1 กับ i_2 ดังนั้นแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 12Ω จึงหาได้จาก

$$V_{\text{Th}}=12(i_1-i_2)=12(0.5+2.0)=30\text{V}$$

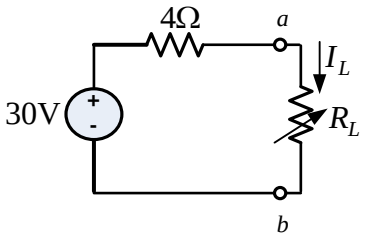
อีกวิธีในการคำนวณหาค่า V_{Th} โดยใช้วิธีการวเคราะห์แบบโหนด ตัวต้านทาน 1Ω จะไม่ถูกนำมาคิด เนื่องจากไม่มีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน ที่จุดด้านบนของโหนด V_{Th} ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL จะได้

$$\frac{32-V_{\text{Th}}}{4}+2-\frac{V_{\text{Th}}}{12}=0$$

นำ 12 คูณเข้าตลอดสมการจะได้

$$96-3V_{\text{Th}}+24-V_{\text{Th}}=0$$
$$96+24-4V_{\text{Th}}=0$$
$$4V_{\text{Th}}=120 \qquad \text{ดังนั้น} \quad V_{\text{Th}}=\frac{120}{4}=30\text{ V}$$

เขียนวงจรสมมูลได้ดังรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 วงจรสมมูลเทเวนินสำหรับตัวอย่างที่ 4.8

จากวงจรสมมูลรูปที่ 4.29 สามารถคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่าน R_L

$$I_L=\frac{V_{Th}}{R_{Th}+R_L}=\frac{30}{4+R_L}$$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

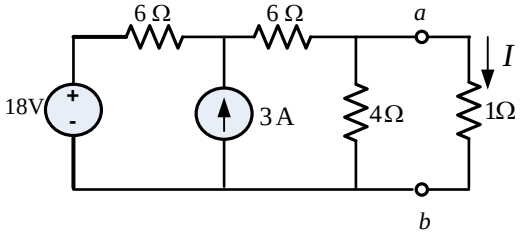
เมื่อ $R_L = 6\Omega$ $I_L = \dfrac{30}{10} = 3$ A

เมื่อ $R_L = 16\Omega$ $I_L = \dfrac{30}{20} = 1.5$ A

เมื่อ $R_L = 36\Omega$ $I_L = \dfrac{30}{40} = 0.75$ A

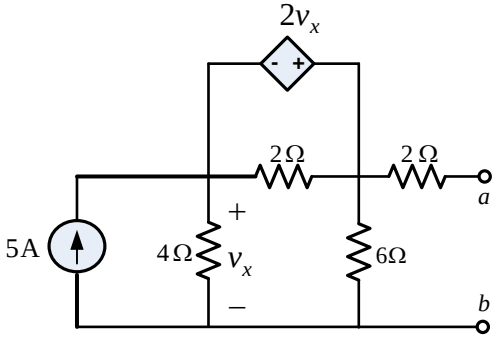
แบบฝึกหัดที่ 4.8 จากรูปที่ 4.30 ใช้ทฤษฎีเทเวนิน หาวงจรสมมูลที่จุดต่อ a-b และคำนวณหาค่ากระแส I

คำตอบ $V_{\text{Th}} = 9$ V, $R_{\text{Th}} = 3\,\Omega$, $I = 2.25$ A



รูปที่ 4.30 รูปวงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.8

ตัวอย่างที่ 4.9 จากรูปวงจรที่ 4.31 จงหาวงจรสมมูลเทเวนิน ที่จุดต่อ a-b

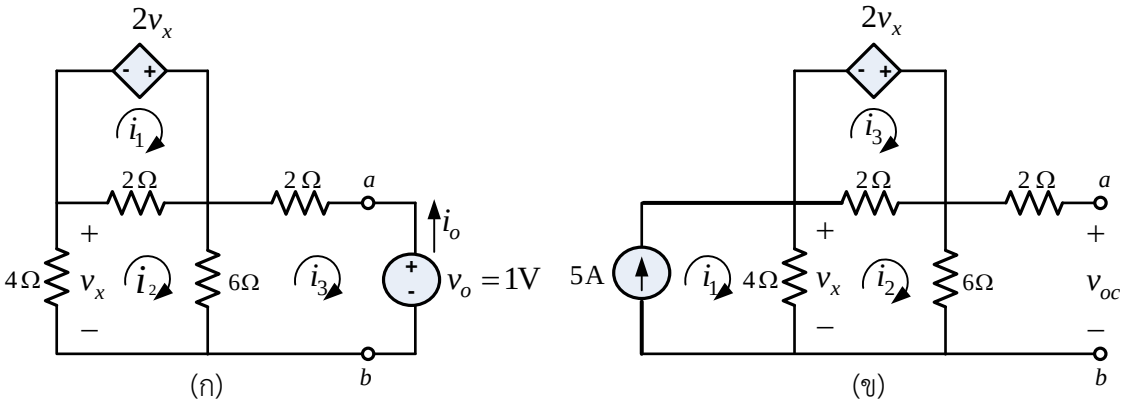


รูปที่ 4.31 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.9

วิธีทำ

จากรูปวงจรประกอบด้วยแหล่งจ่ายควบคุม ดังนั้นในการค่า R_{Th} จึงต้องใช้วิธีการสมมุติค่าแหล่งจ่ายไฟ $v_o = 1$V ต่อเข้าที่จุดต่อ a-b จากนั้นคำนวณหาค่ากระแส i_o และใช้สูตร $R_{\text{Th}} = \dfrac{v_o}{i_o} = \dfrac{1}{i_o}$ หรือในทางกลับกัน ถ้าสมมุติแหล่งจ่ายกระแส $i_o = 1$A ต่อเข้าที่จุดต่อ a-b จากนั้นคำนวณหาค่า $R_{\text{Th}} = \dfrac{v_o}{i_o} = \dfrac{v_o}{1}$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	



รูปที่ 4.32 วงจรหาค่า R_{Th} และ V_{Th} ของตัวอย่างที่ 4.9

1. คำนวณหาค่าความต้านทานเทเวนิน R_{Th} จากวงจรที่ 4.32 (ก) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเมช

ที่ลูป 1 จะได้

$$-2v_x + 2(i_1 - i_2) = 0 \quad \text{หรือ} \quad -2v_x + 2i_1 - 2i_2 = 0$$

จาก $v_x = -4i_2$ แทนค่าลงในสมการ จะได้ $-2(-4i_2) + 2i_1 - 2i_2 = 0$ จะได้

$$2i_1 + 6i_2 = 0$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้ $i_1 + 3i_2 = 0$ ย้ายข้างหา $i_1 = -3i_2$ (4.9.1)

ที่ลูป 2

$$4i_2 + 2(i_2 - i_1) + 6(i_2 - i_3) = 0$$
$$4i_2 + 2i_2 - 2i_1 + 6i_2 - 6i_3 = 0$$
$$-2i_1 + 12i_2 - 6i_3 = 0$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้ $-i_1 + 6i_2 - 3i_3 = 0$

แทนค่า $i_1 = -3i_2$ ลงในสมการ จะได้ $-(-3i_2) + 6i_2 - 3i_3 = 0$

$$+3i_2 + 6i_2 - 3i_3 = 0$$
$$9i_2 - 3i_3 = 0 \quad (4.9.2)$$

ที่ลูป 3 $6(i_3 - i_2) + 2i_3 + 1 = 0$

$$-6i_2 + 8i_3 = -1 \quad (4.9.3)$$

แก้สมการ โดยใช้กฎของเครเมอร์

แทนค่าในแมทริกซ์ฟอร์ม

$$\begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -6 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$\Delta = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ -6 & 8 \end{bmatrix} = 72 - 18 = 54$$

$$\Delta_3 = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & -1 \end{bmatrix} = -9 + 0 = -9 \qquad i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-9}{54} = -\frac{1}{6}\text{A}$$

กระแส i_o ไหลสวนทางกับกระแส i_3 ดังนั้น $i_o = -i_3 = -(-\frac{1}{6}) = \frac{1}{6}\text{A}$

คำนวณหาค่าความต้านทานเทเวนิน ได้ดังนี้ $R_{\text{Th}} = \frac{1\text{ V}}{i_o} = \frac{1}{\frac{1}{6}} = 6\ \Omega$

2. คำนวณหาค่าความแรงดันเทเวนิน V_{Th} จากรูปที่ 4.32 (ข) โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมช

ที่ลูป 1 เนื่องจากมีแหล่งจ่ายกระแส 5A จะได้ $i_1 = 5\text{A}$

ที่ลูป 2
$$4(i_2 - i_1) + 2(i_2 - i_3) + 6i_2 = 0$$
$$4i_2 - 4i_1 + 2i_2 - 2i_3 + 6i_2 = 0$$
$$-4i_1 + 12i_2 - 2i_3 = 0$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้
$$-2i_1 + 6i_2 - i_3 = 0$$

แทนค่า $i_1 = 5\text{A}$ จะได้
$$-2(5) + 6i_2 - i_3 = 0$$
$$6i_2 - i_3 = 10 \qquad (4.9.4)$$

ที่ลูป 3
$$-2v_x + 2(i_3 - i_2) = 0$$
$$-2v_x + 2i_3 - 2i_2 = 0$$

หารสมการตลอดด้วย 2 จะได้
$$-v_x - i_2 + i_3 = 0$$

แต่ $v_x = 4(i_1 - i_2)$ แทนค่าในสมการ
$$-4(i_1 - i_2) - i_2 + i_3 = 0$$
$$-4i_1 + 4i_2 - i_2 + i_3 = 0$$
$$-4i_1 + 2i_2 + i_3 = 0$$

แทนค่า $i_1 = 5\text{A}$ จะได้
$$-4(5) + 2i_2 + i_3 = 0$$
$$2i_2 + i_3 = 20 \qquad (4.9.5)$$

แก้สมการ โดยใช้กฎของเครเมอร์ แทนค่าในแมทริกซ์ฟอร์ม

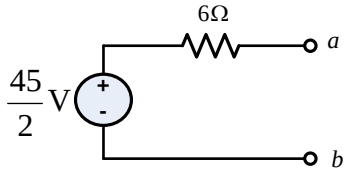
$$\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$\Delta = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 6 + 2 = 8$$

$$\Delta_2 = \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ 20 & 1 \end{bmatrix} = 10 + 20 = 30 \qquad i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{30}{8} = \frac{15}{4}\,\text{A}$$

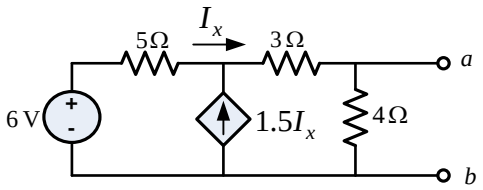
คำนวณหาค่าแรงดันเทเวนิน $V_{\text{Th}} = v_{oc} = 6i_2 = 6 \times \frac{15}{4} = \frac{45}{2}\,\text{V}$



รูปที่ 4.33 วงจรสมมูลเทเวนิน

แบบฝึกหัดที่ 4.9 จากรูปวงจรที่ 4.34 จงหาวงจรสมมูลเทเวนินที่จุดต่อ a-b

คำตอบ $V_{\text{Th}} = 6.33\ \text{V}$ $R_{\text{Th}} = 0.44\ \Omega$

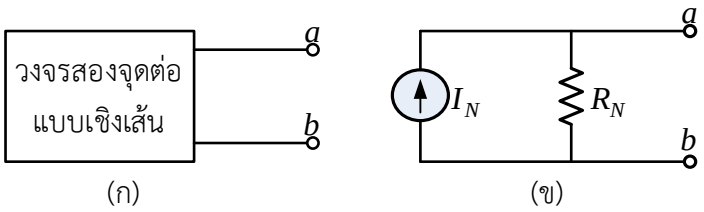


รูปที่ 4.34 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.9

4.6 ทฤษฎีนอร์ตัน

ทฤษฎีนอร์ตันกล่าวว่าวงจรเชิงเส้นสองจุดต่อ ดังรูปที่ 4.35 (ก) สามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลนอร์ตันดังรูปที่ 4.36 (ข) ที่ประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายกระแส I_N ต่อขนานกับตัวต้านทาน R_N เมื่อกระแส I_N คือกระแสลัดวงจรที่ไหลผ่านจุดต่อ และตัวต้านทาน R_N คือความต้านทานอินพุตหรือความต้านทานสมมูลที่จุดต่อเมื่อแหล่งจ่ายอิสระถูกปิด

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	



รูปที่ 4.35 (ก) วงจรสองจุดต่อแบบเชิงเส้น (ข) วงจรสมมูลนอร์ตัน

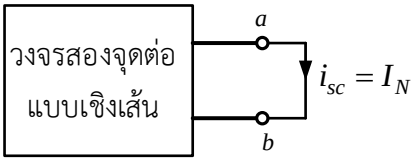
จากการพิสูจน์วงจรสองจุดต่อแบบเชิงเส้นพบว่าค่าความต้านทานนอร์ตันจะมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานเทเวนิน จะได้

$$R_N = R_{\text{Th}}$$

ในการหากระแสนอร์ตัน I_N สามารถหาได้จากกระแสลัดวงจรที่ไหลผ่านจุดต่อ a-b ดังรูปที่ 4.36 จะได้

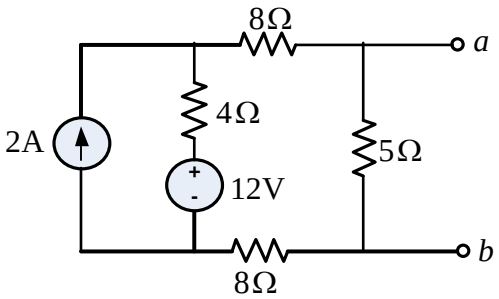
$$I_N = i_{sc}$$

เมื่อ $R_N = R_{\text{Th}}$ ดังนั้นสามารถหาค่ากระแส I_N ได้จากกฎของโอห์ม $I_N = \dfrac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}}$



รูปที่ 4.36 วงจรสำหรับหาค่ากระแสนอร์ตัน I_N

ตัวอย่างที่ 4.11 จากรูปวงจรที่ 4.37 จงหาวงจรสมมูลนอร์ตันที่จุดต่อ a-b



รูปที่ 4.37 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.11

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

วิธีทำ

หาค่าความต้านทานนอร์ตันเหมือนกับการหาค่าความต้านทานเทเวนิน โดยกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดันแบบอิสระเป็นศูนย์หรือลัดวงจร จะได้วงจรดังรูปที่ 4.38 (ก) โดยมองเข้าไปที่ทางด้านจุดต่อ a-b จะสามารถหาค่าความต้านทานสมมูลได้จาก ตัวต้านทาน 8Ω ต่ออนุกรมกับ 4Ω ต่ออนุกรมกับ 8Ω และขนานกับตัวต้านทาน 5Ω จะได้ $R_{N_1} = 8+4+8 = 20\Omega$

$$R_N = R_{N_1} \,||\, 5\Omega = \frac{20\times 5}{20+5} = \frac{100}{25} = 4\Omega$$

หาค่ากระแสนอร์ตัน I_N โดยการลัดวงจรที่จุดต่อ a-b ดังรูปที่ 4.38 (ข) โดยตัวต้านทาน 5Ω จะไม่ถูกนำมาคิดเนื่องจากถูกลัดวงจร ใช้การวิเคราะห์แบบเมช หากระแส i_1 และกระแส i_2

ที่เมช 1 กระแส i_1 จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายกระแส 2A

ที่เมช 2 กระแส i_2 จะหาได้จาก $-12+4(i_2-i_1)+8i_2+8i_2=0$

$$-12+4i_2-4i_1+16i_2=0$$

$$-4i_1+20i_2=12$$

แทนค่ากระแส $i_1 = 2\text{A}$ ลงในสมการ จะได้ $-4(2)+20i_2=12$

$$-8+20i_2=12$$

$20i_2 = 12+8$ หรือ $20i_2 = 20$ ดังนั้นกระแส $i_2 = \frac{20}{20} = 1\text{A} = i_{sc} = I_N$

อีกวิธี สามารถหาค่ากระแส I_N จาก $I_N = \frac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}}$ โดยสามารถหาค่า V_{Th} จากแรงดันที่เปิดวงจรที่จุดต่อ a-b ดังรูปที่ 4.38 (ค) ใช้การวิเคราะห์แบบเมช

ที่เมช 3 กระแส i_3 จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายกระแส $i_3 = 3\text{A}$

ที่เมช 4 กระแส i_4 หาได้จาก $-12+4(i_4-i_3)+8i_4+5i_4+8i_4=0$

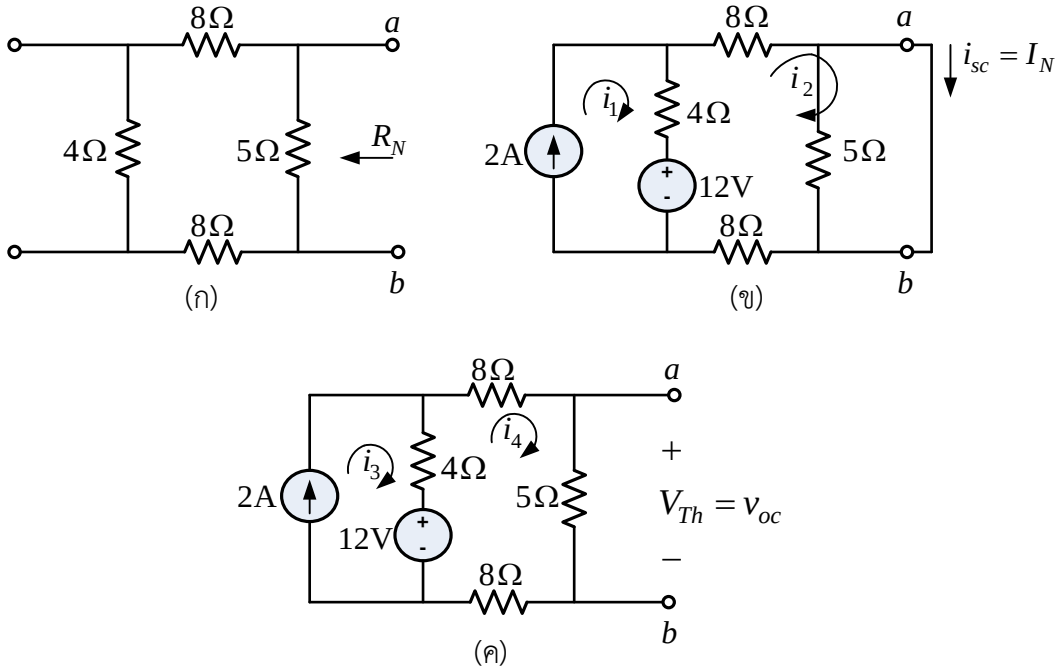
$$4i_4-4i_3+8i_4+5i_4+8i_4=12$$

$$-4i_3+25i_4=12$$

แทนค่า $i_3 = 3\text{A}$ จะได้ $-4(3)+25i_4=12$ หรือ $-12+25i_4=12$ หรือ $25i_4=24$

ย้ายข้างหาค่ากระแส i_4 จาก $i_4 = \frac{24}{25} = 0.8\text{A}$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

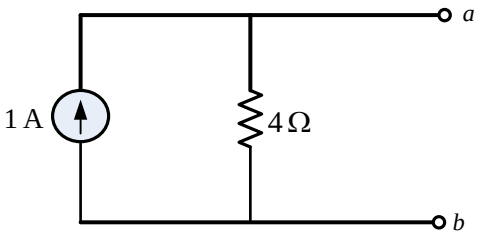


รูปที่ 4.38 วงจรหาค่า (ก) R_N (ข) I_N (ค) V_{Th}

หาค่าแรงดันเทเวนินได้จาก $V_{\text{Th}} = 5i_4 = 5 \times 0.8 = 4\text{V}$

ดังนั้นหาค่ากระแสนอร์ตันได้จาก $I_N = \dfrac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}}} = \dfrac{4}{4} = 1\text{A}$

จะได้วงจรสมมูลนอร์ตัน ดังรูปที่ 4.39

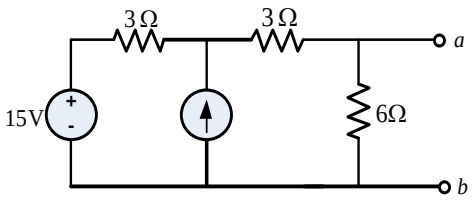


รูปที่ 4.39 วงจรสมมูลนอร์ตันของรูปที่ 4.37

แบบฝึกหัดที่ 4.11 หาวงจรสมมูลนอร์ตันที่จุดต่อ a-b จากรูปวงจรที่ 4.40

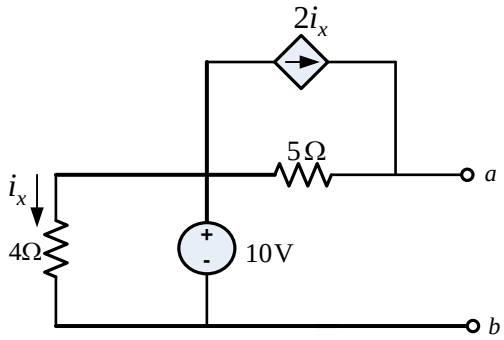
คำตอบ $R_N = 3\Omega \quad I_N = 4.5\text{A}$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

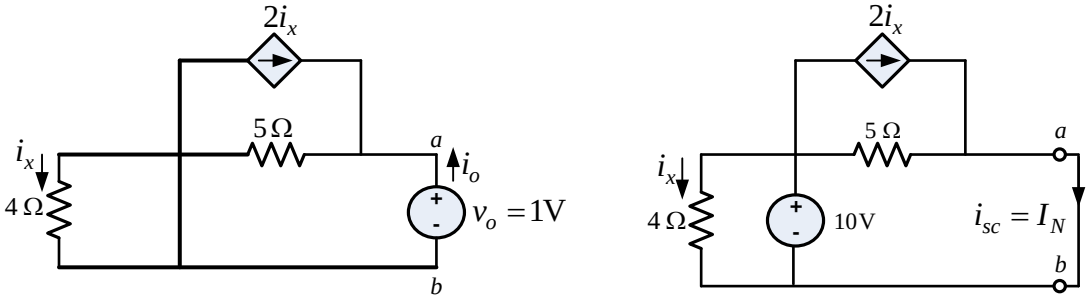


รูปที่ 4.40 วงจรสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.11

ตัวอย่างที่ 4.12 จากรูปที่ 4.41 ให้ใช้ทฤษฎีของนอร์ตันในการคำนวณหาค่า R_N และ I_N ที่จุดต่อ a-b



รูปที่ 4.41 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.12



รูปที่ 4.42 วงจรหาค่า (ก) R_N (ข) I_N

วิธีทำ

หาค่าความต้านทาน R_N โดยกำหนดให้แหล่งจ่ายไฟแบบอิสระเป็นศูนย์หรือทำการลัดวงจร และต่อแหล่งจ่ายแรงดัน $v_o = 1\text{V}$ ที่จุดต่อ a-b จะได้วงจรดังรูปที่ 4.42 (ก) ตัวต้านทาน 4Ω จะไม่นำมาคิดเนื่องจากถูกลัดวงจร ซึ่งทำให้ตัวต้านทาน 5Ω แหล่งจ่ายแรงดัน 10V และ แหล่งจ่ายกระแสแบบควบคุมต่อกันแบบขนาน ดังนั้น หาค่ากระแส $i_x = 0$ และที่โหนด a จะได้ $i_o = \dfrac{1\text{V}}{5\Omega} = 0.2\text{A}$ และหาค่า R_N ได้จาก

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

$$R_N = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{0.2} = 5\ \Omega$$

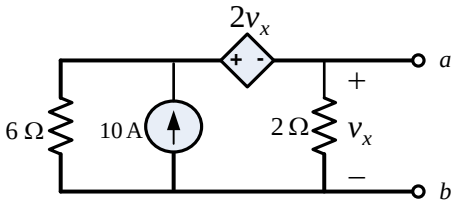
หาค่ากระแส I_N โดยการช็อตจุดต่อ a-b และหากระแส i_{sc} ดังรูปวงจรที่ 4.42 (ข) ทำให้ตัวต้านทาน 4Ω แหล่งจ่ายแรงดัน 10V และตัวต้านทาน 5Ω และแหล่งจ่ายกระแสแบบควบคุมถูกต่อแบบขนาน จึงหาค่ากระแส i_x ได้ดังนี้ $i_x = \frac{10}{4} = 2.5\ \text{A}$

ที่โหนด a ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ KCL จะได้

$$I_N = i_{sc} = \frac{10}{5} + 2i_x = 2 + 2(2.5) = 7\ \text{A}$$

แบบฝึกหัดที่ 4.12 จากรูปวงจรที่ 4.43 จงคำนวณหาวงจรสมมูลนอร์ตันที่จุดต่อ a-b

คำตอบ $R_N = 1\ \Omega$ $I_N = 10\ \text{A}$



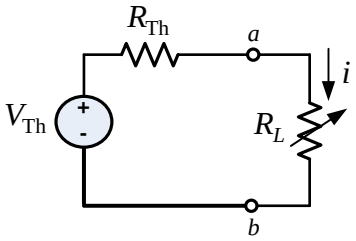
รูปที่ 4.43 วงจรแบบฝึกหัดที่ 4.12

4.7 การส่งผ่านกำลังสูงสุด

ในงานทางปฏิบัติ วงจรส่วนมากจะถูกออกแบบสำหรับส่งกำลังไปที่โหลด อย่างเช่นในงานด้านการสื่อสารคือต้องการส่งกำลังไปยังโหลดให้ได้สูงสุดนั้น สามารถนำเอาทฤษฎีของเทเวนินมาประยุกต์ใช้ในการส่งกำลังสูงสุดในวงจรเชิงเส้นไปยังโหลด สมมุติว่าในวงจรสามารถปรับค่าความต้านทานของโหลด R_L ได้ และถูกแทนที่ด้วยวงจรสมมูลเทเวนิน ยกเว้นโหลด ดังรูปที่ 4.44 กำลังที่ถูกส่งไปยังโหลดจะเป็นดังนี้

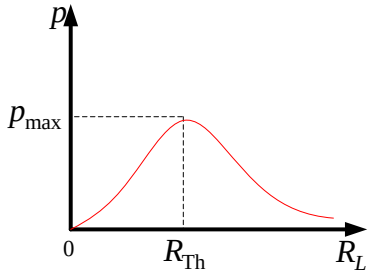
$$p = i^2 R_L = \left(\frac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L} \right)^2 R_L \qquad (4.7)$$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	



รูปที่ 4.44 วงจรการส่งผ่านกำลังสูงสุด

เมื่อกำหนดให้ V_{Th} และ R_{Th} มีค่าคงที่ จากนั้นทำการปรับค่าความต้านทานโหลด R_L กำลังที่ถูกส่งไปยังโหลดจะปรับเปลี่ยนดังรูปที่ 4.45 จะเห็นได้ว่าค่ากำลังจะมีค่าน้อยเมื่อโหลดมีค่าน้อยและมาก แต่กำลังจะมีค่ามากที่สุดเมื่อค่า R_L มีค่าเท่ากับ R_{Th} ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีกำลังสูงสุด (Maximum power theorem)



รูปที่ 4.45 กราฟการส่งกำลังสูงสุดไปที่โหลด

สำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีการส่งกำลังสูงสุด ทำได้โดยการหาค่าอนุพันธ์ p เทียบกับ R_L และกำหนดให้ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับศูนย์

$$\frac{dp}{dR_L} = V_{Th}^2 \left[\frac{\left(R_{Th}+R_L\right)^2 - 2R_L\left(R_{Th}+R_L\right)}{\left(R_{Th}+R_L\right)^4} \right]$$

$$= V_{Th}^2 \left[\frac{\left(R_{Th}+R_L-2R_L\right)}{\left(R_{Th}+R_L\right)^3} \right] = 0$$

$$0 = \left(R_{Th}+R_L-2R_L\right) = \left(R_{Th}-R_L\right) \qquad (4.8)$$

จะได้ $$R_L = R_{Th} \qquad (4.9)$$

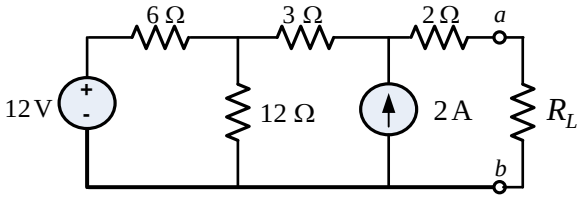
แทนค่าสมการที่ (4.9) ลงในสมการที่ (4.7) จะได้ค่ากำลังสูงสุดดังนี้

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

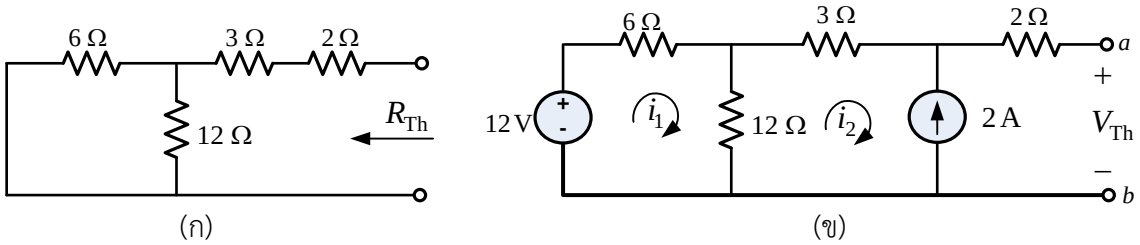
$$p_{\max} = \frac{V_{\text{Th}}^2}{4R_{\text{Th}}} \tag{4.10}$$

สมการที่ (4.10) จะใช้สำหรับกรณีที่ $R_L = R_{\text{Th}}$ เท่านั้น ส่วนกรณีที่ $R_L \neq R_{\text{Th}}$ สามารถคำนวณได้โดยใช้สมการที่ (4.7)

ตัวอย่างที่ 4.13 จากรูปที่ 4.46 จงคำนวณหาค่า R_L สำหรับค่าการส่งผ่านกำลังสูงสุด และหากำลังสูงสุดที่ได้



รูปที่ 4.46 วงจรตัวอย่างที่ 4.13



รูปที่ 4.47 วงจรสำหรับหาค่า (ก) R_{Th} (ข) V_{Th}

วิธีทำ

หาค่าความต้านทานเทเวนิน R_{Th} ดังรูปวงจรที่ 4.47 (ก) จะได้

$$R_{\text{Th}} = 2 + 3 + 6 \| 12 = 5 + \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 5 + 4 = 9\,\Omega$$

หาค่าแรงดันเทเวนิน V_{Th} จากรูปที่ 4.48 (ข) โดยใช้การวิเคราะห์แบบเมช

ที่เมชกระแส i_1 $\quad -12 + 6i_1 + 12(i_1 - i_2) = 0$

$$6i_1 + 12i_1 - 12i_2 = 12 \quad \text{หรือ} \quad 18i_1 - 12i_2 = 12$$

ที่เมชกระแส i_2 จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายกระแส 2A แต่มีทิศทางตรงกันข้างกัน ดังนั้น $i_2 = -2\text{A}$

สัปดาห์ที่ 7	ใบเตรียมการสอน	รหัสวิชา 04-610-201
เวลา 5 ชั่วโมง	หน่วยที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า (ต่อ)	

แทนค่ากระแส i_2 ในสมการ $18i_1 - 12(-2) = 12$ จะได้ $18i_1 = 12 - 24 = -12$

$$i_1 = -\frac{12}{18} = -\frac{2}{3}\text{A}$$

ใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ KVL รอบๆ ลูปภายนอก เพื่อจะหาค่า V_{Th} ที่ตกคร่อมจุดต่อ a-b จะได้

$$-12\text{V}+6i_1 + 3i_2 + 2(0) + V_{\text{Th}} = 0$$

แทนค่ากระแส i_1 และ i_2 ในสมการ จะได้ $-12\text{V}+6(-\frac{2}{3}) + 3(-2) + 2(0) + V_{\text{Th}} = 0$

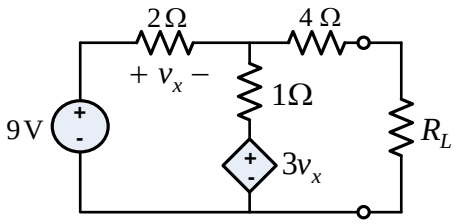
$$-12 - 4 - 6 + V_{\text{Th}} = 0 \quad \text{ย้ายข้างหา จะได้} \quad V_{\text{Th}} = 22\text{V}$$

ค่าการส่งผ่านกำลังสูงสุด เมื่อ $R_L = R_{\text{Th}} = 9\,\Omega$

ค่ากำลังสูงสุดจะได้ $$p_{\max} = \frac{V_{\text{Th}}^2}{4R_L} = \frac{22^2}{4\times 9} = 13.44\text{ W}$$

แบบฝึกหัดที่ 4.13 จากรูปที่ 4.48 จงคำนวณหาค่า R_L สำหรับค่าการส่งผ่านกำลังสูงสุด และหากำลังสูงสุด

คำตอบ $R_L = 4.22\,\Omega$ $p_{\max} = 2.901$ W



รูปที่ 4.48 วงจรสำหรับตัวอย่างที่ 4.13